

MÔN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (LỚP BA24M)

CHƯƠNG 2: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

TIẾT 6/6: CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ



Thực hiện: Trần Thành Thắng

Mục tiêu & Nội dung Tiết học



Hiểu bản chất: Nguyên lý hoạt động của Chữ ký số (Digital Signature).



Phân biệt: Sự khác nhau giữa Chữ ký số và Chữ ký điện tử.



Quy trình: Cách cấp phát, sử dụng và kiểm tra chữ ký.



Thực hành: Giải quyết tình huống bảo mật thực tế (Case Study).

Chữ ký số là gì?



Định nghĩa: Là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng.



Giá trị pháp lý tương đương:

- **Cá nhân:** = Chữ ký tay.
- **Doanh nghiệp:** = Con dấu đỏ + Chữ ký người đại diện.

So sánh: Chữ ký điện tử vs. Chữ ký số

Tiêu chí	Chữ ký điện tử (Electronic)	Chữ ký số (Digital)
Bản chất	Khái niệm RỘNG (Ảnh scan, nút Tick, OTP)	Tập con sử dụng công nghệ mã hóa phức tạp
Độ bảo mật	Thấp/Trung bình (Dễ giả mạo)	Cao nhất (Khó giả mạo, đảm bảo toàn vẹn)
Pháp lý	Giao dịch nội bộ/B2C	Bắt buộc cho B2B/Thuế/Hải quan

Công nghệ cốt lõi: Mật mã không đối xứng

Mật mã không đối xứng (PKI)



1. Khóa bí mật (Private Key)

Dùng để **TẠO** chữ ký (Ký vào tài liệu).
Giữ bí mật tuyệt đối (Owner only).

2. Khóa công khai (Public Key)

Dùng để **KIỂM TRA** chữ ký.
Công bố rộng rãi cho cộng đồng/đối tác.

3 Đặc tính ưu việt của Chữ ký số



Tính xác thực (Authentication)

Xác minh chính xác danh tính người ký (ngăn chặn mạo danh).



Tính toàn vẹn (Integrity)

Đảm bảo văn bản không bị sửa đổi (dù chỉ 1 dấu chấm) sau khi ký.



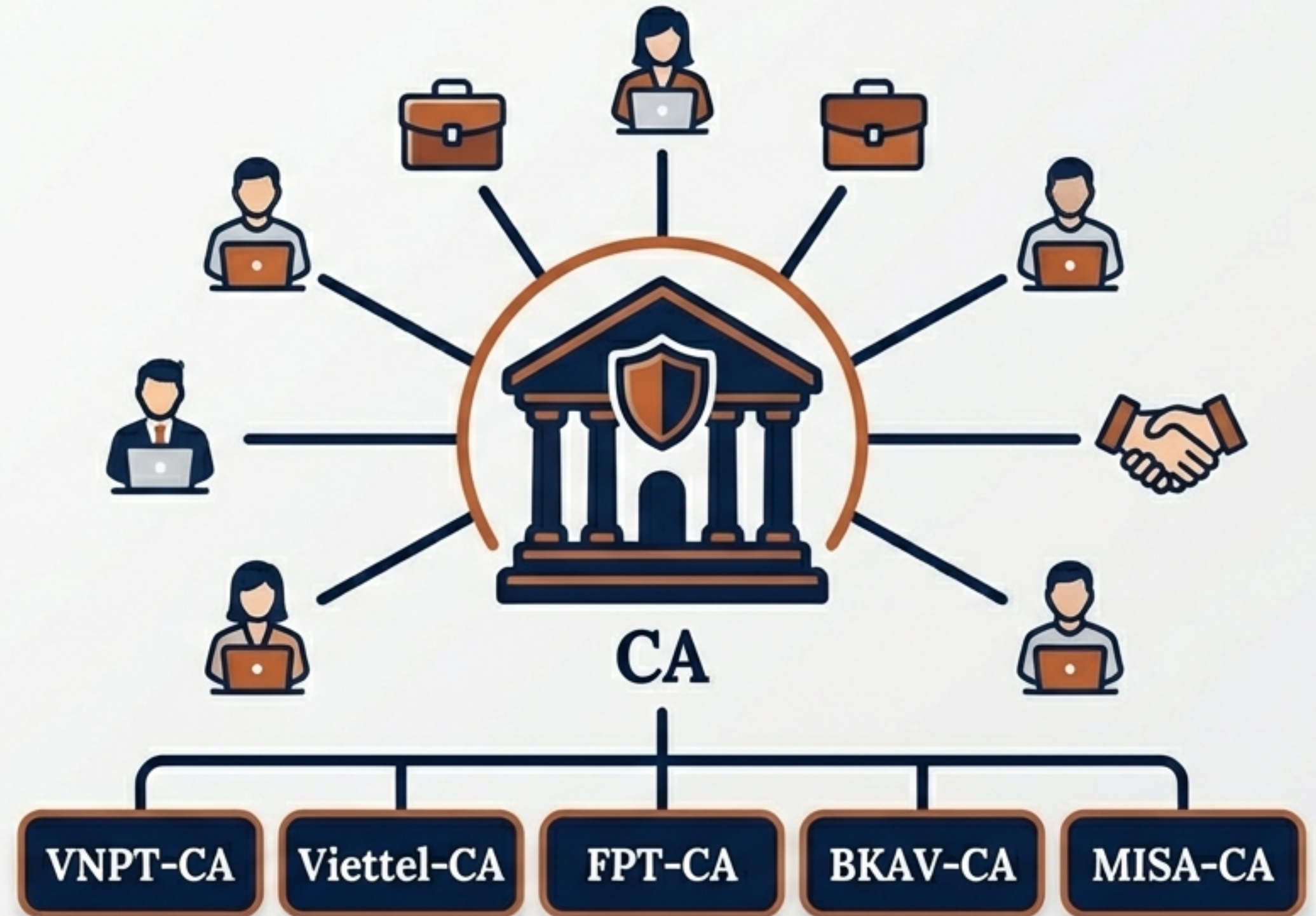
Tính chống chối bỏ (Non-repudiation)

Người ký không thể phủ nhận hành động của mình (Bằng chứng pháp lý trước Tòa án).

Ai cấp phép? Tổ chức Chứng thực Chữ ký số (CA)

CA (Certification Authority) là tổ chức trung gian, đóng vai trò như “Cơ quan công an” xác nhận danh tính người sở hữu cặp khóa.

- Được cấp phép bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.



Chứng thư số: “Căn cước công dân” thời đại số



Thông điệp dữ liệu do CA
cấp để xác nhận danh tính
người ký.

Thiết bị lưu trữ: Khóa bí mật nằm ở đâu?



USB Token

(Phổ biến cho SME, cần mã PIN).



Smartcard

(Tích hợp thẻ nhân viên).



HSM

(Cho Ngân hàng/Tổ chức lớn).



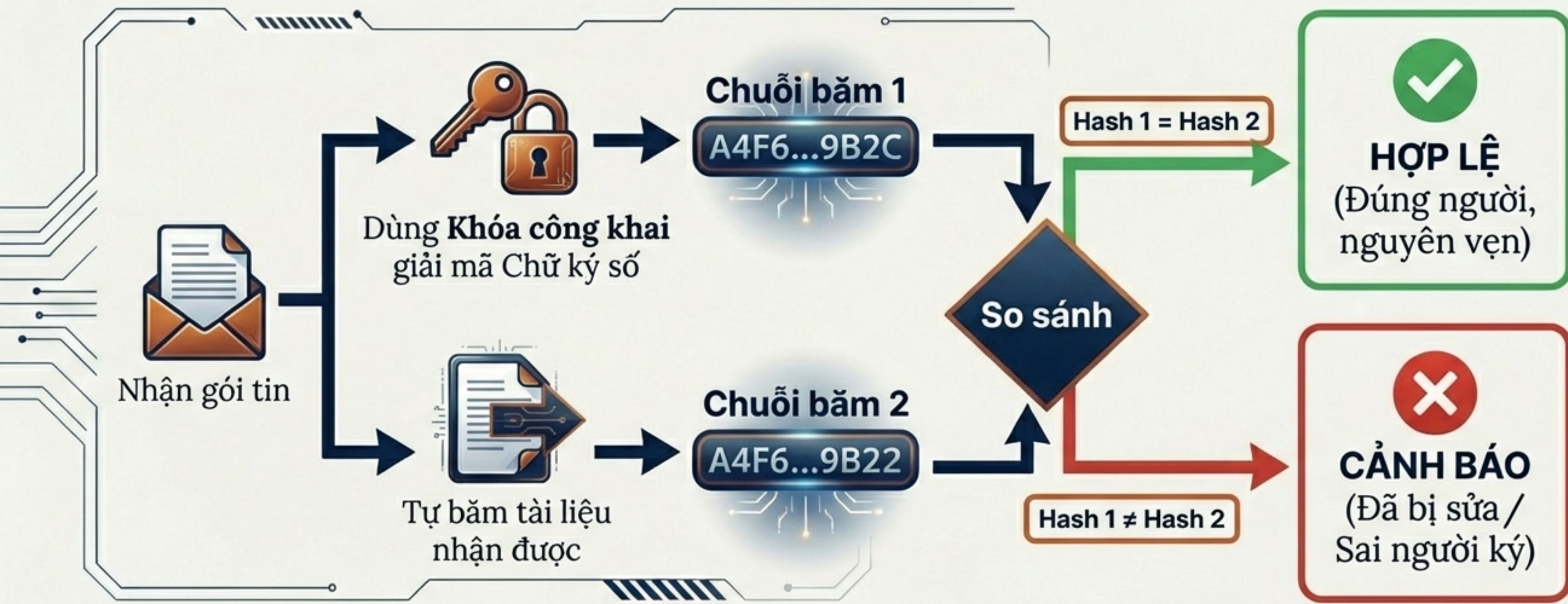
Remote Signing

(Ký trên mây, xác thực sinh trắc học).

Quy trình Ký số (Góc nhìn Bên Gửi)



Quy trình Xác minh (Góc nhìn Bên Nhận)



Thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam

**Khai báo
Thuế điện tử**
Bắt buộc 100%
cho GTGT, TNDN



**Hải quan &
BHXH**
Thông quan và
chốt sổ bảo hiểm



**Hóa đơn điện tử
(e-Invoice)**
Ký số từng hóa đơn
trước khi xuất



Giao dịch B2B
Ký hợp đồng
kinh tế online

Quản lý rủi ro & An toàn bảo mật

Rủi ro: Hết hạn Chứng thư số

- **Hậu quả:** Chữ ký vô hiệu, giao dịch đình trệ.
- **Giải pháp:** Cài nhắc nhở gia hạn trước 30 ngày.

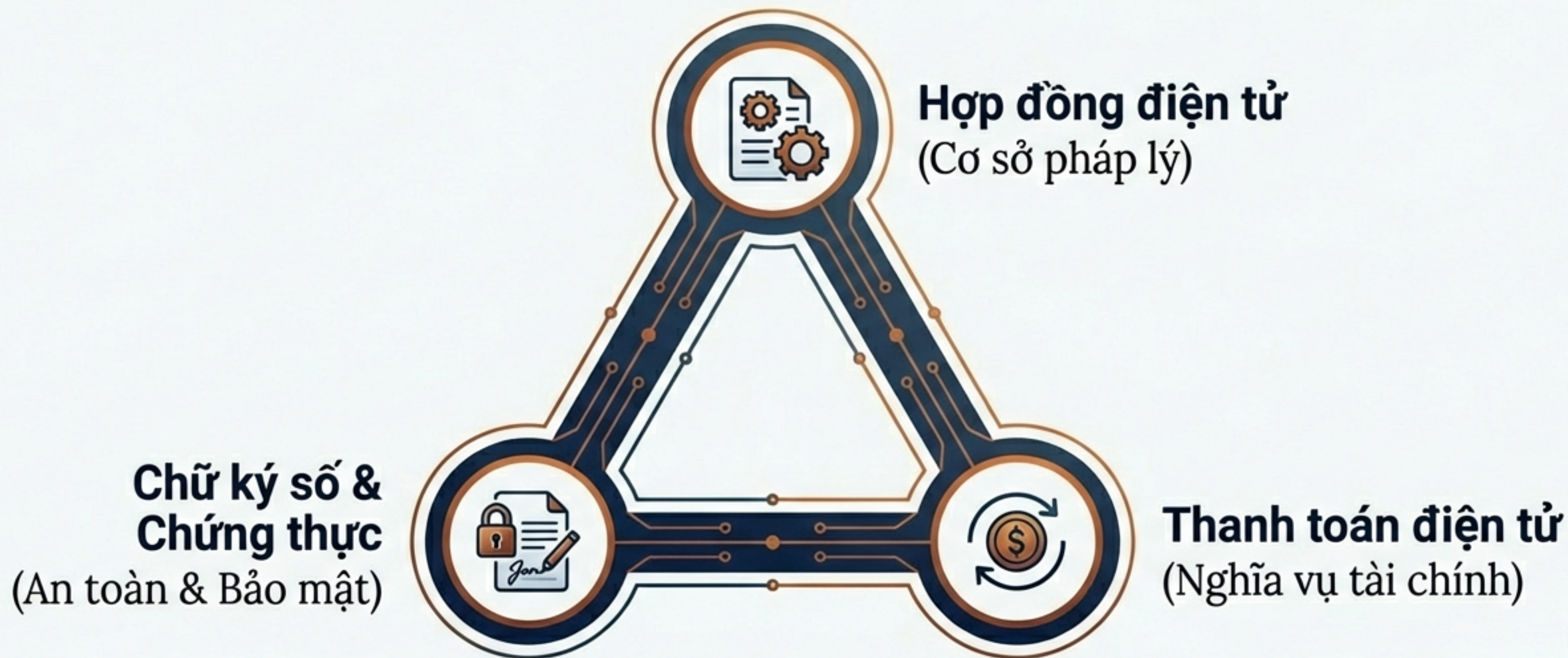


Rủi ro: Lộ PIN / Mất USB Token

- **Hậu quả:** Bị ký khống, chịu trách nhiệm pháp lý.
- **Giải pháp:** Không đặt PIN dễ đoán (123456), báo CA thu hồi ngay khi mất.

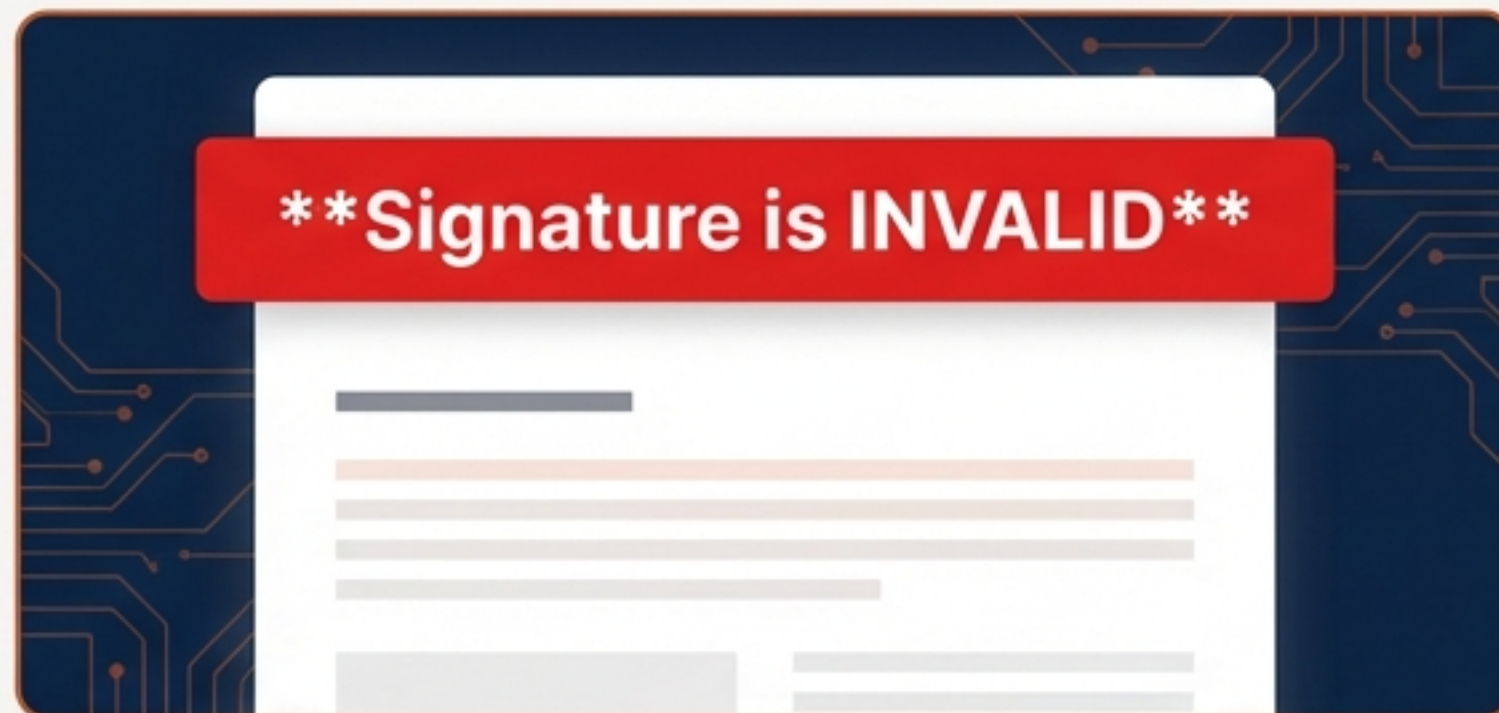


Tổng kết Chương 2: Giao dịch điện tử



Nắm vững 3 yếu tố này để làm chủ TMĐT.

MINI CASE STUDY: Lỗi “Signature Invalid”



Nguyên nhân 1: Lỗi Hash

File bị sửa trên đường truyền (Mất tính toàn vẹn).

Nguyên nhân 2: Hết hạn

Chứng thư số của bên gửi hết hạn lúc ký.

Nguyên nhân 3: Thiếu Root CA

Máy bên nhận chưa tin cậy tổ chức cấp phát.

Giải pháp: Bên nhận từ chối. Bên gửi kiểm tra hiệu lực chứng thư, tạo file mới và ký lại.

Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi. (Trần Thành Thắng - BA24M).